Descripción del Prototipo 2 - (20% de la calificación)

Estimación de trabajo individual: 15h./persona

El objetivo de este prototipo es dotar de persistencia al Servidor Ecoembes e implementar la integración con los servicios externos de las plantas de reciclaje:

1. **Diseño del API REST de los servicios externos de las plantas de reciclaje** (descripción en texto). Debes especificar nombre de cada endpoint, tipo de petición HTTP, parámetros y retorno que expondrá cada servicio externo. El servicio de PlasSB estará basado en Spring Boot con persistencia basada en JPA + H2 y el servicio de ContSocket usará Sockets y persistencia de información en memoria.

2. **Modelado de la nueva versión del diagrama de clases** del sistema incluyendo (diagrama UML):

    - Correcciones y mejoras en las clases del diagrama del Prototipo 1.
    - Patrón DAO para la gestión de la persistencia.
    - Patrón Service Gateway, para la comunicación con los servicios externos.
    - Patrón Factoría, para la creación de las instancias de los Service Gateway.

3. **Modelado de un diagrama de secuencia detallado de la funcionalidad "*Consulta de la capacidad de las plantas de reciclaje*"** (diagrama UML). El diagrama debe contemplar la interacción completa (con todas las clases) desde el lado cliente hasta los servicios externos. Como en esta versión todavía no hay lado cliente, esta parte se representará con un actor que será el que interactúe con la fachada remota del Servidor Ecoembes.

4. **Implementación del segundo prototipo** incorporando las nuevas clases (código). Los requisitos mínimos de la implementación son:

    - Evolución del Prototipo 1 para incorporar la comunicación con los servicios externos a través de los "*Service proxies*". Además, habrá que integrar la persistencia.
    - El prototipo se organizará en 3 proyectos separados: Servidor Ecoembes, Servidor PlasSB y Servidor ContSocket.
    - Como repositorio de información para los servidores Ecoembes y PlasSB hay que utilizar un gestor de base de datos. Por simplicidad se sugiere utilizar H2.
    - El código debe estar libre de errores de ejecución y warnings.

5. **Validación del Prototipo 2** utilizando Swagger. En la entrega se añadirán las capturas de pantalla que evidencien el correcto funcionamiento de cada una de las operaciones del API.

6. **Reflexión acerca del uso de IA Generativa**. Elabora un documento (usa esta referencia) que identifique las herramientas de IA Generativa utilizadas, para qué, y una reflexión acerca de aspectos positivos, negativos y motivaciones del uso de cada una de las herramientas.

Checklist de validación de la entrega

- Las APIs REST de los servicios de las plantas de reciclaje son correctas y claras en cuanto a las pautas de nomenclatura, uso de parámetros y retorno.
- Diagrama de clases:
    - Todos los patrones están aplicados correctamente.
    - Aparece la interface para el Service Gateway.
    - El patrón Factory está implementado correctamente.
- Diagrama de secuencia:
    - Aparecen todas las clases.
    - La interacción es coherente con los patrones aplicados.
- Prototipo:
    - Coherencia entre los diagramas y el código.
    - El código está correctamente organizado en paquetes.
    - El código está completo y es funcional (patrones de servidor + persistencia + comunicación con los 2 servicios externos: Spring Boot & Sockets).
    - Confirmar que el AppService es agnóstico al tipo concreto de servicio externo y que las estructuras if-the-else o switch-case sólo están en la Factoría.
    - Las IPs y/o puertos de comunicación con los servicios externos están en ficheros de propiedades.
- Documento de reflexión acerca del uso de IA Generativa
    - Confirmar que se han incluído las cuestiones descritas en el documento de referencia.

Formato de la entrega

Toda la entrega será comprimida en un único archivo cuyo nombre será el mismo que el del equipo. El tamaño máximo de la entrega es de 50 MB.

La entrega estará compuesta de 2 partes:

- Documento que incluya los siguientes apartados:
    - API REST de los servicios de las plantas de reciclaje PlasSB y ContSocket.
    - Imagen(es) del nuevo diagrama de clases.
    - Imagen(es) del diagrama de secuencia detallado de la funcionalidad del login.
- Carpetas con la estructura y código de los 3 proyectos (Servidor Ecoembes, Servidor PlasSB y Servidor ContSocket).

Revisión presencial (20 minutos)

- Secuencia de la revisión:
    1. Diagrama de clases.
    2. Diagrama de secuencia.
    3. API REST de las plantas de reciclaje.
    4. Demo completa (utilizando Swagger) con especial énfasis en la comunicación con los servicios externos y la persistencia de la información en Bases de datos.
- Todas las personas del equipo participan en la revisión (unos 5 minutos cada una).
- El equipo debe recoger el feedback para incorporar las correcciones/mejoras propuestas. Las modificaciones se incorporan a la entrega final que se subirá a ALUD.
- Al finalizar la revisión el equipo reflexiona acerca del aporte individual de cada persona para la entrega (distribuyendo el esfuerzo del 100% de la entrega)